

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2021—2022学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：吴江、陈康

适用对象（年级专业）：2021级管理科学与工程等

使用试题的任课教师姓名：吴江、陈康

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共 两 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
教材 [✓] 计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、简答题（每题10分，共30分）

1. Java 编程中接口的作用是什么？当一个类实现了某个接口，那么该类的类体部分必须添加什么内容？
2. 简述 Java 中包如何定义和使用，包的作用又是什么？
3. 简述 Java 中实例变量和类变量的区别，以及调用他们的代码（可举简单示例）。

二、编程题（共4题，共70分）

1. 编写程序计算 e ，可以使用如下公式：

$$e = 1 + 1/1! + 1/2! + \dots + 1/i!$$

分别计算并打印当 $i = 10, 100, 1000$ 时 e 的值。（15 分）

2. 回文数是一个正整数：从左往右看和从右往左看都一样，例如数字 12321.

请补充下面两个方法的方法体。

reverse 方法是将一个整数逆序并返回逆序后的数字。

isPalindrome 需要通过调用 reverse 方法，返回是否是回文数。（15 分）

```
import java.util.Scanner;
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("输入一个正整数: ");
        int number = input.nextInt();
        if (isPalindrome(number))
            System.out.println(number + " is palindrome");
        else
            System.out.println(number + " is not palindrome");
    }

    public static boolean isPalindrome(int number) {
        //请在这里补充代码
    }

    public static int reverse(int number) {
        //请在这里补充代码
    }
}
```

3. 编写如下程序：

- (1) 定义一个平面空间中的点类 Point，该类包含两个成员变量 x 和 y ，用来表示点的坐标，此外还包含一个带参数的构造方法用于初始化点的坐标。
- (2) 定义一个接口 Distance，包含计算距离的方法 `double getDistance ()`。

(3) 定义一个线段类 `LineSegment` 实现了接口 `Distance`，该类包含两个成员变量 `start` 和 `end`，用于表示线段的两个端点（注：`start` 和 `end` 都是点），和一个带参数的构造方法用于初始化线段的两个端点。

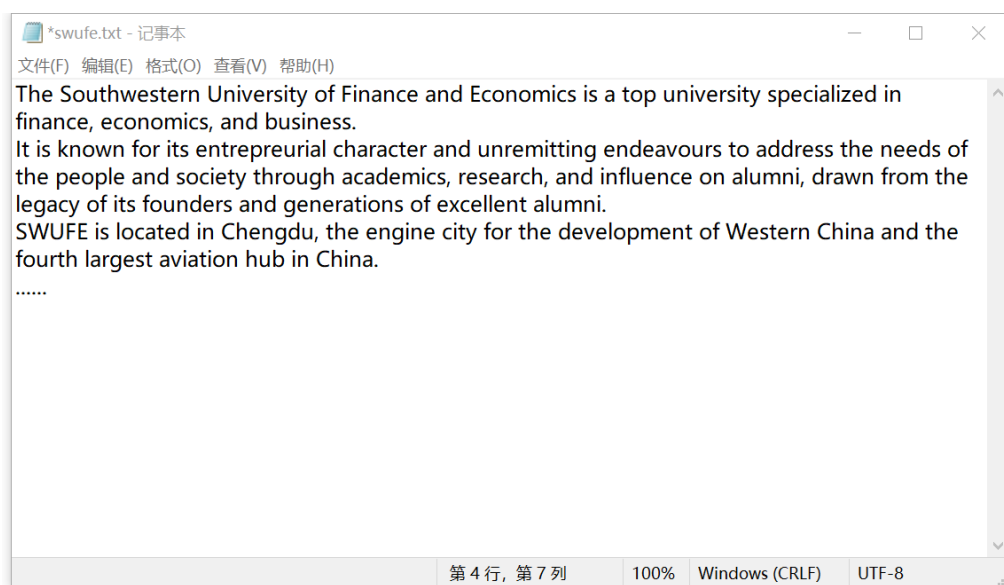
(4) 创建主类来测试类 `LineSegment`。（20 分）

4. 编写如下程序：

界面如下：



在本地 D 盘根目录下有一个文本文件 `swufe.txt`，里面存放了西财的英文介绍。示例如下：



当用户点击统计按钮，在对应文本框中显示文件 `swufe.txt` 中包含的段落数和单词数。

当用户点击退出按钮，则退出程序。如下图所示。

注：文件 `swufe.txt` 中的单词和单词之间只用 `,` `.` ;和空格隔开。（20 分）

